



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería de Software



EducAmbiental

Prof. Marko Alfonso González Ramírez

Unidad temática: Ingeniería de Software

Fecha de Primera Entrega: 11/Marzo/2026

Integrantes

Barrera Samano Héctor Roberto

Caballero Pérez Julio César

Gamero Bonilla Alexis

Lobato Brito Ariadna Sarai

Rubio Haro Diego

Vázquez Castro David Gabriel

6CV1

RESUMEN.....	4
PALABRAS CLAVE.....	4
ISOLOGO DEL EQUIPO.....	4
SLOGAN.....	5
NOMBRE DEL PROYECTO.....	5
INTRODUCCIÓN.....	5
MARCO TEÓRICO.....	6
Antecedentes de la investigación.....	6
Bases teóricas.....	6
Marco conceptual.....	7
COCOMO.....	9
React.....	11
TypeScript.....	13
Spring Boot.....	14
PostgreSQL.....	15
Trello.....	17
Figma.....	18
GitHub.....	19
VS Code.....	21
Postman.....	23
ESTADO DEL ARTE.....	24
Investigación.....	24
Cuadro comparativo.....	25
DESARROLLO.....	25
Problemática.....	25
Propuesta de solución.....	26
Justificación.....	26
Objetivo general.....	26
Objetivos específicos.....	26
Metodología.....	27
Cronogramas.....	28
Cronograma de Equipo.....	28
Milestone 1.....	28
Milestone 2.....	30
Milestone 3.....	31
Cronogramas personales.....	32
Barrera Samano Héctor Roberto.....	32

Milestone 1.....	32
Milestone 2.....	32
Milestone 3.....	32
Caballero Pérez Julio César.....	33
Milestone 1.....	33
Milestone 2.....	33
Milestone 3.....	34
Lobato Brito Ariadna Sarai.....	34
Milestone 1.....	34
Milestone 2.....	35
Milestone 3.....	35
Gamero Bonilla Alexis.....	36
Milestone 1.....	36
Milestone 2.....	36
Milestone 3.....	37
Rubio Haro Diego.....	37
Milestone 1.....	37
Milestone 2.....	38
Milestone 3.....	38
Vázquez Castro David Gabriel.....	39
Milestone 1.....	39
Milestone 2.....	39
Milestone 3.....	40
Análisis de riesgos.....	41
Semáforo de riesgos.....	62
Riesgos a priorizar.....	62
Estimación.....	63
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR.....	65
REFERENCIAS.....	66

RESUMEN

El proyecto EducAmbiental aborda la problemática de la baja concienciación ambiental y la inadecuada separación de residuos, factores que incrementan la contaminación y limitan el aprovechamiento de materiales reciclables en la vida cotidiana. En este contexto, el objetivo es desarrollar una página web mediante el uso de herramientas tecnológicas, que permita a los usuarios identificar productos a través de búsqueda manual y acceder a instrucciones claras sobre su correcta clasificación y disposición. La propuesta se estructura en módulos funcionales, tales como identificación de productos, base de conocimiento de materiales reciclables, contenido educativo interactivo y un panel administrativo para la gestión de la información. Los resultados esperados indican que el uso de recursos interactivos y dinámicos incrementa el interés de los usuarios y mejora su comprensión sobre el reciclaje. En consecuencia, se concluye que la educación digital constituye una estrategia eficaz para promover hábitos sostenibles y fortalecer la conciencia ambiental en la sociedad.

PALABRAS CLAVE

Educación Ambiental, Reciclaje, Página Web, Separación de residuos, Desarrollo web, Tecnologías de la información.

ISOLOGO DEL EQUIPO



SLOGAN

“Tecnología que enseña, desarrollo que protege.”

NOMBRE DEL PROYECTO

EducAmbiental

INTRODUCCIÓN

El incremento en la generación de residuos sólidos se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial [11], [12]. El crecimiento poblacional, el consumo masivo de productos y la falta de educación ambiental han provocado que grandes cantidades de residuos terminen en vertederos o rellenos sanitarios sin ser reciclados adecuadamente. Uno de los factores que contribuyen a esta problemática es la falta de información clara y accesible para la población sobre cómo separar y reciclar correctamente los distintos tipos de residuos.

El reciclaje es una de las estrategias más importantes para reducir la contaminación ambiental y promover el uso responsable de los recursos naturales [8], [18]. Sin embargo, muchas personas desconocen qué materiales pueden reciclarse, cómo deben separarse o en qué contenedores deben depositarse. Esta falta de conocimiento provoca que materiales reciclables como plástico, vidrio, papel o aluminio sean desechados de manera incorrecta [18].

Actualmente existen diversas campañas de concientización ambiental, pero muchas de ellas no logran llegar a toda la población o no ofrecen herramientas prácticas que permitan aplicar este conocimiento en la vida diaria. En este contexto, el uso de tecnologías digitales y aplicaciones móviles representa una alternativa efectiva para facilitar el acceso a información ambiental y promover hábitos responsables en la sociedad [7].

El presente trabajo propone el desarrollo de una aplicación informativa sobre reciclaje, cuyo objetivo es proporcionar a los usuarios información clara y accesible sobre cómo separar correctamente los residuos, cómo reciclar distintos materiales y dónde se encuentran los contenedores o centros de reciclaje más cercanos. La aplicación integrará un sistema de mapas que permitirá localizar puntos de reciclaje, así como una base de conocimiento con información educativa sobre la correcta gestión de residuos.

La hipótesis de este trabajo plantea que el acceso a información clara y centralizada sobre reciclaje mediante una aplicación digital puede contribuir a mejorar el conocimiento de la población sobre la correcta separación y disposición de residuos.

Para abordar este problema se realizará una investigación documental sobre reciclaje, educación ambiental y gestión de residuos [8], [18]. Posteriormente se analizarán

aplicaciones existentes relacionadas con reciclaje para identificar sus características, ventajas y limitaciones. Finalmente, se propondrá el diseño de una aplicación informativa que facilite el acceso a información ambiental y ayude a los usuarios a adoptar prácticas de reciclaje adecuadas.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación

La gestión de residuos sólidos se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales a nivel mundial. De acuerdo con diversos organismos internacionales, el crecimiento poblacional y el aumento en los patrones de consumo han provocado un incremento significativo en la generación de residuos, lo que ha generado problemas ambientales, sanitarios y sociales. [12]

Diversos estudios han señalado que uno de los principales obstáculos para mejorar los sistemas de reciclaje es la falta de información y educación ambiental en la población. Muchas personas desconocen cómo separar correctamente los residuos, qué materiales pueden reciclarse o dónde deben depositarse para su correcto tratamiento. Esto provoca que materiales reciclables como papel, vidrio, plástico o aluminio sean mezclados con basura común, dificultando su recuperación y reutilización.

En los últimos años, investigadores y organizaciones ambientales han analizado el uso de herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles para mejorar el acceso a la información sobre reciclaje. Estas aplicaciones permiten ofrecer contenido educativo, guías de separación de residuos y localización de centros de reciclaje, facilitando que los ciudadanos puedan adoptar prácticas más responsables con el medio ambiente.

Asimismo, diversas investigaciones han demostrado que el acceso a información clara y accesible puede contribuir a mejorar el conocimiento ambiental de las personas y promover cambios positivos en sus hábitos de consumo y manejo de residuos.

En este contexto, el desarrollo de aplicaciones informativas sobre reciclaje representa una alternativa tecnológica que puede apoyar la difusión de conocimientos sobre gestión de residuos y facilitar que los ciudadanos identifiquen cómo separar correctamente los materiales reciclables y dónde depositarlos.

Bases teóricas

El presente proyecto se fundamenta en diversas teorías y enfoques relacionados con la educación ambiental, la gestión de residuos y el uso de tecnologías de información como herramientas de difusión del conocimiento.

La educación ambiental es un proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, valores y actitudes que les permiten comprender la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Su objetivo principal es fomentar comportamientos responsables que contribuyan a la protección y conservación de los recursos naturales.

Por otro lado, la gestión de residuos sólidos comprende el conjunto de actividades destinadas a la recolección, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos generados por la sociedad. Una adecuada gestión de residuos permite reducir la contaminación ambiental, disminuir el volumen de basura en los vertederos y aprovechar materiales que pueden ser reutilizados en nuevos procesos productivos.

El reciclaje es uno de los pilares fundamentales de la gestión sostenible de residuos. Este proceso consiste en recolectar materiales que han sido descartados para transformarlos nuevamente en materias primas o productos útiles. El reciclaje permite ahorrar recursos naturales, reducir el consumo de energía y disminuir la cantidad de residuos que se depositan en rellenos sanitarios.

Asimismo, el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha adquirido una gran importancia en la difusión de información ambiental. Las aplicaciones móviles y plataformas digitales permiten que las personas accedan de manera rápida y sencilla a información relevante sobre reciclaje, gestión de residuos y cuidado del medio ambiente. [16]

En este sentido, el desarrollo de aplicaciones informativas que integren contenido educativo y herramientas de localización de centros de reciclaje puede contribuir significativamente a mejorar el acceso a información ambiental y facilitar que los ciudadanos adopten prácticas sostenibles en su vida cotidiana.

Marco conceptual

Para el desarrollo de este proyecto se utilizan diversos conceptos clave relacionados con la gestión de residuos y la educación ambiental. A continuación, se presentan las definiciones operativas de los principales términos utilizados.

Residuos sólidos:

Son materiales, sustancias u objetos que han sido descartados después de cumplir su función original y que requieren un tratamiento adecuado para evitar impactos negativos en el medio ambiente. [17]

Reciclaje:

Proceso mediante el cual los residuos o materiales descartados son recolectados, procesados y transformados en nuevos productos o materias primas que pueden ser reutilizadas. [17]

Separación de residuos:

Proceso de clasificación de los residuos en diferentes categorías según su tipo de material, con el objetivo de facilitar su reciclaje o tratamiento adecuado. [17]

Gestión de residuos:

Conjunto de actividades relacionadas con la recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos generados por la sociedad. [17]

Educación ambiental:

Proceso educativo orientado a generar conciencia y conocimiento sobre la importancia de proteger el medio ambiente y utilizar de manera responsable los recursos naturales.

Aplicación móvil:

Software diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas, el cual permite a los usuarios acceder a servicios o información específica.

Centros de reciclaje:

Instalaciones o puntos de recolección donde se reciben materiales reciclables para su posterior tratamiento y reutilización.

Sostenibilidad ambiental:

Principio que busca satisfacer las necesidades actuales de la sociedad sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales.

Metodología Kanban:

Kanban es una forma de ayudar a los equipos a encontrar un equilibrio entre el trabajo que necesitan hacer y la disponibilidad de cada miembro del equipo. La metodología Kanban se basa en una filosofía centrada en la mejora continua, donde las tareas se “extraen” de una lista de acciones pendientes en un flujo de trabajo constante.

La metodología Kanban se implementa por medio de tableros Kanban. Se trata de un método visual de gestión de proyectos que permite a los equipos visualizar sus flujos de trabajo y la carga de trabajo. En un tablero Kanban, el trabajo se muestra en un proyecto en forma de tablero organizado por columnas. Tradicionalmente, cada columna representa una etapa del trabajo. El tablero Kanban más básico puede presentar columnas como Trabajo pendiente, En progreso y Terminado. Las tareas individuales —representadas por tarjetas visuales en el tablero— avanzan a través de las diferentes columnas hasta que estén finalizadas.

Breve historia de Kanban:

Kanban fue desarrollado por Taiichi Ohno, ingeniero japonés de Toyota, a fines de la década de 1940. Ohno se dio cuenta de que podía mejorar el sistema de producción de Toyota al incorporar elementos de la producción ajustada: en lugar de fabricar productos nuevos en función de la demanda anticipada, el marco Kanban de Ohno produjo y reaprovisiona productos como resultado de la demanda del consumidor; a esto se lo conoce también como el método de producción “justo a tiempo” (just in time o jit). El marco Kanban transformó el proceso de fabricación de Toyota, de un proceso de “empuje” (los productos se introducen en el mercado) a un proceso de “extracción” (los productos se crean según la demanda del mercado). Esto significó que Toyota podía tener un nivel de inventario más bajo sin que afectara su competitividad en el mercado.

Aunque la metodología Kanban todavía se usa en muchos procesos de fabricación, fue adaptada para el desarrollo de software a principios de la década de 2000. Kanban para el desarrollo de software se inspiró en el método de fabricación ajustada de Ohno y usa el mismo “proceso de extracción”.

En el Kanban moderno, los equipos comienzan con una lista de tareas pendientes. El trabajo se “extrae” de las tareas pendientes, según la carga laboral y capacidad de cada miembro del equipo. Luego, los miembros pueden hacer un seguimiento visual del trabajo a medida que avanza a través del ciclo de vida de las tareas, representado por etapas en un tablero Kanban, hasta su finalización. En su configuración actual, Kanban funciona como un método visual de gestión de proyectos que permite a los equipos encontrar un equilibrio entre la demanda de trabajo y la disponibilidad de los recursos del equipo.

Cómo funciona Kanban:

- Visualizar el flujo: Se crea un tablero con columnas que representan las etapas de trabajo.
- Tarjetas Kanban: Cada tarea se escribe en una tarjeta (nota adhesiva o tarjeta digital) que contiene información del responsable y detalles.
- Limitar el trabajo en proceso (WIP): Se establece un máximo de tarjetas en la columna "En proceso". Esto obliga a terminar tareas antes de empezar nuevas, evitando la saturación.
- Gestión del flujo: Las tareas se mueven de izquierda a derecha a medida que se completan, facilitando la identificación de bloqueos [20]

COCOMO

El modelo de costo constructivo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de la década de 1970 y publicado en su libro de 1981, *Software Engineering Economics*, como un modelo para estimar el esfuerzo, el costo y el cronograma de los proyectos de software. Se basó en un estudio de 63 proyectos en TRW Aerospace, donde Boehm era Director de Investigación y

Tecnología de Software. El estudio examinó proyectos con un tamaño que oscilaba entre 2000 y 100.000 líneas de código , y lenguajes de programación que iban desde el lenguaje ensamblador hasta PL/I . Estos proyectos se basaban en el modelo de cascada de desarrollo de software, que era el proceso de desarrollo de software predominante en 1981.

COCOMO es un modelo matemático que ayuda a estimar el esfuerzo (en persona-meses), el costo y el tiempo necesarios para el desarrollo de software, basándose en el tamaño del proyecto, que generalmente se mide en líneas de código (LOC). El modelo se basa en datos empíricos de diversos proyectos de software y utiliza un conjunto de ecuaciones y parámetros para realizar predicciones.

COCOMO se clasifica en tres modelos:

1. COCOMO básico
2. COCOMO Intermedio
3. COCOMO detallado (COCOMO II)

1. COCOMO básico

El modelo COCOMO básico proporciona una estimación aproximada del esfuerzo necesario para desarrollar un sistema de software en función de su tamaño. Clasifica los proyectos en tres categorías:

- Orgánico : Proyectos de pequeña escala con un equipo reducido y un entorno bien definido.
- Proyectos adosados : Proyectos de tamaño mediano con una mezcla de niveles de experiencia y complejidad moderada.
- Sistemas embebidos : Proyectos grandes y complejos que requieren una integración significativa con el hardware y limitaciones estrictas.

La fórmula básica de COCOMO para la estimación del esfuerzo es:

$$\text{Esfuerzo (E)} = a * (\text{KLOC})^b$$

Dónde:

- KLOC = Mil líneas de código
- 'a' y 'b' son constantes que dependen de la categoría del proyecto.

El tiempo de desarrollo estimado (T) viene dado por:

$$T = c * (E)^d$$

Dónde:

- 'c' y 'd' son constantes empíricas que dependen del tipo de proyecto.

Por ejemplo, para un proyecto orgánico:

- Esfuerzo (E) = $2,4 * (KLOC)^{1,05}$
- Tiempo (T) = $2,5 * (E)^{0,38}$

2. COCOMO Intermedio

El modelo COCOMO intermedio mejora el modelo básico al incorporar factores de costo adicionales que afectan el esfuerzo de desarrollo. Estos factores de costo incluyen:

- Atributos del producto (complejidad, fiabilidad, etc.)
- Atributos del hardware (limitaciones de memoria, tiempo de respuesta, etc.)
- Atributos del personal (experiencia, capacidad de trabajo en equipo, etc.)
- Atributos del proyecto (herramientas de desarrollo, restricciones de cronograma, etc.)

La fórmula para estimar el esfuerzo es:

$$\text{Esfuerzo} = a * (KLOC)^b * \text{EAF}$$

Dónde:

- El factor de ajuste del esfuerzo (EAF, por sus siglas en inglés) tiene en cuenta los diferentes factores que influyen en los costos.
- Las variables 'a' y 'b' permanecen constantes en función del tipo de proyecto.

Al incorporar estos factores determinantes de los costos, el modelo COCOMO intermedio proporciona estimaciones más precisas en comparación con el modelo básico.

3. COCOMO detallado (COCOMO II)

COCOMO II, introducido en la década de 1990, es una evolución del modelo original diseñado para manejar los procesos modernos de desarrollo de software. Consta de tres submodelos:

1. Modelo de composición de aplicaciones : Se utiliza para entornos de desarrollo rápido con herramientas basadas en interfaz gráfica de usuario (GUI).
2. Modelo de diseño inicial : Se utiliza durante las primeras etapas del proyecto, cuando no se dispone de especificaciones detalladas.
3. Modelo posterior a la arquitectura : Se utiliza una vez que se ha determinado la arquitectura del software y proporciona las estimaciones más detalladas.

COCOMO II introduce factores adicionales como la reutilización, la evaluación de riesgos y la madurez del proceso para que las estimaciones sean más fiables en el desarrollo de software contemporáneo. [21]

React

Para entender a fondo qué es React, es importante saber que su historia comienza con un obstáculo comunitario. Esta se remonta al 2010, pues en ese año varios programadores de Facebook se enfrentaron a una problemática: la reciente aplicación para anuncios de Facebook recibió una actualización con considerables nuevas características, lo que incrementó la cantidad de mantenimiento y, por tanto, las horas laborales de los desarrolladores. Para enfrentarse a este obstáculo, Jordan Walke, un ingeniero de software en Facebook, creó lo que se considera la versión prototipo de React: FaxJS. Esta se basó en XHP, una librería en HTML para PHP. La adquisición de Instagram por parte de Facebook en 2012 hizo deseable que la tecnología del prototipo React migrara a esta aplicación y en 2013, Walke, a la par de Facebook, la publicaron de forma oficial como una librería open source de JavaScript para el desarrollo de interfaces.

En 2015 React se consolidó, y tanto Netflix como Airbnb adoptaron su uso. Además, en este año se publicó React Native para su uso en sistemas operativos iOS y Android. En sus once años de existencia oficial, esta biblioteca ha recibido importantes actualizaciones que lo han consolidado como la librería JavaScript por excelencia a nivel mundial.

Los componentes en React pueden pensarse como partes de un sitio web que contienen tanto su estructura, como las comandas que dictan su comportamiento. Trabajan casi igual que una función de JavaScript, ya que simplifican las interfaces de usuario en pequeñas piezas. Los componentes tienen la ventaja de ser eficientes y escalables.

Por ejemplo, supongamos que has creado una aplicación con un botón «Publicar» que se muestra en docenas de páginas. Si más adelante decidieras cambiar el aspecto o la función de este botón, al usar componentes React sólo tendrás que editar el código una vez y aparecerá así en todas las páginas.

Existen dos principales tipos de componentes en React:

- **De función..** Al igual que las funciones de JavaScript, en React los componentes funcionales aceptan propiedades y regresan elementos. Los componentes funcionales suelen emplearse para casos en los que el componente no tiene que interactuar con otros o manejar estados de tipo complejo. Sirven perfectamente para presentar elementos UI estáticos.
- **De clase.** Los componentes de clase acceden a los datos de otros componentes y muestran herencia. No se recomienda su uso de forma generalizada (pues obtienen lo mismo que los componentes funcionales de forma menos eficiente), aunque son necesarios cuando existe un requerimiento en el estado del componente.

React es altamente utilizado para el desarrollo frontend de un sitio web debido a que tiene una cantidad de beneficios considerables. Entre ellos se encuentran los siguientes:

- **Eficiente.** Por un lado, escribirás menos código con React, especialmente comparado con JavaScript u otras bibliotecas. Esto es porque es declarativo, lo que significa que la mayoría de los pasos específicos para realizar una tarea se gestionan entre bastidores. Además, una aplicación React se carga rápidamente y ofrece experiencia de usuario de alta calidad sin tediosas actualizaciones de página. También es escalable, por lo que es una buena opción para proyectos de cualquier tamaño.
- **Versátil.** JavaScript es un lenguaje de programación sumamente popular que se utiliza para el desarrollo frontend; React es la biblioteca para JavaScript que más funciona con diferentes entornos y dispositivos. Esta versatilidad le ha permitido consagrarse como la biblioteca más utilizada para JavaScript. Aprender a utilizar sus herramientas es una necesidad para toda persona que desee dedicarse a esta área tecnológica.
- **Flexible.** Por suerte, React es una forma excelente de preparar tus habilidades para el futuro. Los conocimientos necesarios para crear una aplicación se aplican a todo tipo de proyectos. Esto es cierto tanto si quieres cambiar el backend de tu sitio web, diseñar una aplicación para iOS o Android, o incluso si estás creando un programa de realidad virtual. Sus posibilidades de uso son ciertamente diversas, lo que lo convierte en una biblioteca altamente flexible.
- **DevX.** DevX se refiere a la experiencia que tiene un desarrollador al momento de desarrollar un producto tecnológico. Uno de los grandes beneficios de esta herramienta es la comodidad y facilidad de uso, lo cual indica que provee una gran DevX. Esto no es ninguna coincidencia, pues en los 11 años que ha existido, ha logrado abstraer e integrar a sí mismo diversas soluciones a problemas típicos con las que los desarrolladores se enfrentan cuando utilizan una biblioteca. Además, ha incorporado herramientas para su trabajo fáciles de acceder y usar.

Aunado a todo esto, React tiene una curva de aprendizaje más rápida que otras bibliotecas o frameworks similares, especialmente si ya eres un desarrollador de JavaScript. Podríamos enumerar un millón de razones técnicas para explicar su simplicidad, pero lo mantendremos sencillo: React añade características a JavaScript, mientras que frameworks como Angular reemplazan la sintaxis de JavaScripts con algo nuevo. [22]

TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación de tipado estricto basado en JavaScript. Los desarrolladores le han agregado características adicionales, como tipado estático, clases y módulos, para crear programas más confiables y mantenibles. TypeScript permite detectar errores en tiempo de desarrollo, facilita el trabajo en equipo y mejora la productividad en

proyectos grandes. Se compila a JavaScript estándar, por lo que el código escrito en TypeScript puede ejecutarse en cualquier navegador moderno o entorno que admita JavaScript.

Muchos desarrolladores dicen que TypeScript es un superset de JavaScript. Pero en realidad, TypeScript es más una superposición de JavaScript que un superset.

Un ex programador de Java sentirá un alivio increíble al usar TypeScript: finalmente puede protegerse de la incertidumbre de JavaScript. Pero un novato que ayer mismo escribía una calculadora en la consola se horrorizará al ver cómo se complica el código: solo hay siete formas de crear un tipo en TypeScript, según la documentación. Veamos algunas diferencias más entre estos lenguajes.

Tipado

A diferencia de JavaScript, TypeScript tiene un tipado estricto y estático. Esto significa que las variables, los parámetros de las funciones y otros elementos del código deben declararse con un tipo de datos. El tipado estático permite detectar errores en tiempo de desarrollo y hace que el código sea más confiable.

Compilación

TypeScript requiere una etapa de tiempo de compilación. En esta etapa, el código fuente en TypeScript se compila a JavaScript estándar y también se verifican los tipos de datos. El JavaScript resultante de la compilación se ejecuta directamente en el navegador o en el servidor.

TypeScript funciona en cualquier lugar donde funcione JavaScript y está disponible para todos sus frameworks, lo que facilita su uso. TypeScript es compatible con muchas bibliotecas, lo que reduce la barrera de entrada para trabajar con ellas para los principiantes. En el segmento empresarial, TypeScript se utiliza para escribir y mantener la mayoría de las aplicaciones que utilizamos en el navegador.

Los desarrolladores suelen utilizar las herramientas avanzadas de TypeScript en proyectos grandes. Por ejemplo, la generación de tipos y la ampliación de la biblioteca estándar (type-fest). Sin embargo, para interacciones simples en el navegador, pequeñas páginas interactivas y utilidades de consola, TypeScript es menos adecuado que JavaScript, que es más simple y flexible de usar. [23]

Spring Boot

Java Spring Boot (Spring Boot) es una herramienta que hace que desarrollar aplicaciones sitio web y microservicios con Java Spring Framework sea más rápido y sencillo. Spring Framework ofrece una característica de *inyección de dependencias* que permite a los objetos

definir sus propias dependencias, que posteriormente el contenedor Spring inyecta en ellos. Esta característica permite a los desarrolladores crear aplicaciones modulares que constan de componentes débilmente acoplados que son ideales para microservicios y aplicaciones de red distribuidas.

Spring Framework también ofrece soporte integrado para tareas típicas que una aplicación necesita realizar, como enlace de datos, conversión de tipos, validación, manejo de excepciones, gestión de recursos y eventos, internacionalización y más. Se integra con diversas tecnologías Java EE, tales como RMI (Remote Method Invocation), AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), Java Web Services y otras.

Más recientemente, Spring Framework adoptó el espacio de nombres Jakarta para usar muchas de las especificaciones nuevas y actualizadas de Jakarta EE. En resumen, Spring Framework proporciona a los desarrolladores todas las herramientas y características necesarias para crear aplicaciones Java EE multiplataforma y poco acopladas que funcionen en cualquier entorno.

Spring Boot utiliza un enfoque obstinado para agregar y configurar dependencias de inicio, en función de las necesidades de su proyecto. Con su propio criterio, Spring Boot elige qué paquetes instalar y qué valores predeterminados usar, en lugar de exigirle que tome todas esas decisiones usted mismo y configure todo manualmente. Puede definir las necesidades de su proyecto durante el proceso de inicialización, durante el cual elige entre múltiples dependencias de inicio—llamadas *Spring Starters*—que cubren casos de uso típicos. Spring Boot Initializr se ejecuta completando un sencillo formulario web, sin necesidad de programación.

Por ejemplo, la dependencia inicial «Spring Web» simplifica la creación de aplicaciones web basadas en Spring. Requiere una configuración mínima agregando todas las dependencias necesarias—tales como el servidor web Apache Tomcat—a su proyecto. 'Spring Security' es otra dependencia popular de inicio que agrega automáticamente funciones de autenticación y control de acceso a tu aplicación. Spring Boot incluye más de 50 Spring Starters y hay muchos más starters de terceros disponibles.

Spring Boot ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones que *simplemente se ejecutan*. En concreto, puede crear aplicaciones independientes que se ejecuten por sí solas, sin depender de un servidor web externo.

Puede crear aplicaciones independientes mediante la incorporación de un servidor web como Tomcat o Netty en su aplicación durante el proceso de inicialización. Como resultado, puedes iniciar tu aplicación en cualquier plataforma pulsando el comando run. (Puede optar por no usar esta característica para crear aplicaciones sin un servidor web embebido.) [24]

PostgreSQL

PostgreSQL es un potente sistema de bases de datos objeto-relacionales de código abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL, combinado con numerosas funcionalidades que permiten almacenar y escalar de forma segura las cargas de trabajo de datos más complejas. Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986, como parte del proyecto POSTGRES de la Universidad de California en Berkeley, y cuenta con casi 40 años de desarrollo activo en su plataforma principal.

PostgreSQL incluye numerosas funciones diseñadas para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones, a los administradores a proteger la integridad de los datos y crear entornos tolerantes a fallos, y a gestionar sus datos independientemente de su tamaño. Además de ser gratuito y de código abierto, PostgreSQL es altamente extensible. Por ejemplo, puede definir sus propios tipos de datos, crear funciones personalizadas e incluso escribir código en diferentes lenguajes de programación sin necesidad de recompilar la base de datos.

PostgreSQL procura ajustarse al estándar SQL siempre que dicha conformidad no contradiga las características tradicionales ni pueda dar lugar a decisiones arquitectónicas deficientes. Se admiten muchas de las características requeridas por el estándar SQL, aunque a veces con una sintaxis o función ligeramente diferentes. Se prevé que con el tiempo se produzcan avances hacia la conformidad. A partir de la versión 18, lanzada en septiembre de 2025, PostgreSQL cumple con al menos 170 de las 177 características obligatorias para la conformidad con SQL:2023 Core. En el momento de redactar este texto, ninguna base de datos relacional cumple plenamente con este estándar.

Tipos de datos

- Primitivos: Entero, Numérico, Cadena, Booleano
- Estructurado: Fecha/Hora, Matriz, Rango/Multirango, UUID
- Documento: JSON/JSONB, XML, Clave-valor (Hstore)
- Geometría: Punto, Línea, Círculo, Polígono
- Personalizaciones: Compuesto, Tipos personalizados

Integridad de los datos

- ÚNICO, NO NULO
- Claves primarias
- Claves foráneas
- Restricciones de exclusión
- Bloqueos explícitos, bloqueos consultivos

Concurrencia, Rendimiento

- Indexación: Árbol B, Multicolumna, Expresiones, Parcial

- Indexación avanzada: GiST, SP-Gist, KNN Gist, GIN, BRIN, índices de cobertura, filtros de Bloom.
- Planificador/optimizador de consultas sofisticado, escaneos solo de índices, estadísticas de varias columnas
- Transacciones, transacciones anidadas (a través de puntos de guardado)
- Control de concurrencia de múltiples versiones (MVCC)
- Paralelización de consultas de lectura y creación de índices B-tree.
- Particionamiento de tablas
- Todos los niveles de aislamiento de transacciones definidos en el estándar SQL, incluido Serializable
- Compilación de expresiones justo a tiempo (JIT)
- E/S asíncrona (E/S asíncrona)

Fiabilidad, Recuperación ante desastres

- Registro de escritura anticipada (WAL)
- Replicación: asíncrona, síncrona, lógica
- Recuperación en un punto en el tiempo (PITR), sistemas en espera activos
- espacios de tablas

Seguridad

- Autenticación: GSSAPI, SSPI, LDAP, SCRAM-SHA-256, Certificado, OAuth 2.0 y más.
- Sistema de control de acceso robusto
- Seguridad a nivel de columna y fila
- Autenticación multifactor con certificados y un método adicional

PostgreSQL ha demostrado ser altamente escalable, tanto por la enorme cantidad de datos que puede gestionar como por el número de usuarios concurrentes que puede admitir. Existen clústeres de PostgreSQL activos en entornos de producción que gestionan muchos terabytes de datos, y sistemas especializados que gestionan petabytes. [25]

Trello

Trello es un software de gestión en línea, que trabaja de forma colaborativa basado en la metodología Kanban, cuya esencia radica en la utilización de tarjetas de trabajo en un tablero llevando de este modo una “línea de producción” de tareas con sus estatus correspondientes para conocer un poco más de esta metodología te invitamos a que ingreses en el siguiente enlace a nuestro artículo sobre las tres metodologías ágiles más utilizadas.

En este mismo orden de ideas, Trello gracias a su sencilla interfaz y simple manejo puede ser utilizado para llevar a cabo proyectos o tareas tanto profesionales como personales, de forma

organizada, sencilla, ágil, flexible y potente. No obstante, es importante conocer que la primera versión de esta potente herramienta salió en el año 2011 con versión web y disponible sólo para iPhone, motivo por el cual los clientes android debieron esperar hasta el año 2012 para contar con ella dentro de la google play y descargarla. [26]

Figma

Figma es una herramienta de diseño gráfico y de interfaces basada en la nube. Su principal ventaja radica en que permite a los usuarios trabajar directamente desde un navegador web sin necesidad de instalar ningún software. Lanzada en 2016, esta plataforma se ha convertido en un estándar en la industria por su enfoque en la colaboración en tiempo real y su accesibilidad. A diferencia de otras herramientas tradicionales como Adobe XD o Sketch, Figma es completamente online, aunque también ofrece una versión de escritorio para quienes prefieren esa opción. Esto facilita que equipos dispersos puedan colaborar simultáneamente en un mismo archivo, con lo que se reducen los problemas de compatibilidad o sincronización.

Figma es una herramienta multifacética que se adapta a diversas necesidades en el ámbito del diseño digital. Estas son algunas de sus aplicaciones principales:

1. Diseño de interfaces de usuario (UI):
 - Creación de prototipos interactivos y wireframes para sitios web y aplicaciones.
 - Diseño de componentes reutilizables como botones, menús y formularios.
2. Prototipado:
 - Permite a los usuarios crear prototipos funcionales que simulan la experiencia de una aplicación o página web real.
 - Facilita elaborar pruebas de usabilidad y presentaciones para clientes o stakeholders.
3. Colaboración en tiempo real:
 - Varios usuarios pueden trabajar en el mismo proyecto simultáneamente.
 - Ofrece herramientas de comentarios para facilitar la retroalimentación directa en los diseños.
4. Creación de sistemas de diseño:
 - Los equipos pueden construir bibliotecas de componentes y estilos que aseguren la coherencia visual en todos los proyectos.
 - Estas bibliotecas se comparten y actualizan en tiempo real.
5. Exportación de archivos:
 - Los diseños pueden exportarse en formatos como PNG, SVG o PDF, lo que facilita la integración con herramientas de desarrollo.

Figma ofrece numerosas ventajas que la han posicionado como una de las herramientas más populares entre diseñadores y desarrolladores. Entre sus principales beneficios destacan:

- **Colaboración en la nube:** No es necesario enviar archivos por correo o utilizar herramientas externas para trabajar en equipo.
- **Acceso multiplataforma:** Funciona en cualquier dispositivo con acceso a Internet, incluyendo computadoras y tabletas.
- **Interfaz intuitiva:** Su curva de aprendizaje es baja, lo que permite a nuevos usuarios adaptarse rápidamente.
- **Integraciones con otras herramientas:** Es compatible con plataformas como Slack, Jira y GitHub.
- **Actualizaciones automáticas:** Al ser una herramienta basada en la nube, los usuarios siempre tienen acceso a la última versión sin necesidad de actualizaciones manuales.

Figma se ha convertido en una herramienta indispensable para diseñadores y equipos creativos gracias a su enfoque en la colaboración, accesibilidad y facilidad de uso. Tanto si trabajas en el diseño de interfaces como en la creación de prototipos o en el desarrollo de sistemas de diseño, Figma ofrece todas las funcionalidades necesarias para llevar tus proyectos al siguiente nivel y se posiciona como una solución moderna que redefine la manera en que los equipos trabajan juntos. [27]

GitHub

La idea de GitHub surgió en 2005 de la mano de un ingeniero de software finlandés-estadounidense. Linus Torvalds, quien también había inventado el kernel de Linux, es un sistema operativo. Torvalds buscaba un nuevo sistema para mantener Linux y creó Git (en poco más de una semana) como solución. En su forma más simple, Git funciona como un sistema de control de versiones distribuido de código abierto. Los sistemas más antiguos almacenan el código fuente en una única ubicación, pero Git permite a cualquier usuario, independientemente de su ubicación, ver el código fuente de un programa, su historial de desarrollo, el seguimiento de errores y los planes de integración. GitHub amplió esta idea para crear un foro público único donde los desarrolladores pueden consultar otros proyectos y mejorar su propio trabajo.

En el lapso entre la invención de Git en 2005 y el lanzamiento de GitHub en abril de 2008, los nuevos usuarios comenzaron a familiarizarse con el sistema Git, cuyo trabajo era supervisado por el moderador principal y un ingeniero de software japonés. Junio Hamano se ofreció voluntario para ayudar a gestionar el proyecto después de que Torvalds se retirara para centrarse en su trabajo con Linux. Si bien Torvalds es reconocido como el inventor de Git, cree que Hamano debería recibir la mayor parte del crédito por la evolución del sistema.

A Hamano se le suele llamar el "dictador benevolente" de Git, ya que sus decisiones suelen ser definitivas, y ha seguido gestionando el proyecto desde que Torvalds lo designó en 2005.

Otros ingenieros voluntarios también ayudaron a que Git fuera más accesible para diferentes sistemas operativos y nuevos usuarios. En 2007, uno de esos nuevos usuarios fue Tom Preston-Werner, quien conoció Git a través de un compañero de trabajo. Preston-Werner identificó que Git se beneficiaría de un sistema de alojamiento descentralizado para proyectos, código fuente e interacción de usuarios. Esta idea fue la que impulsó la creación de GitHub.

Funcionamiento

Git es un sistema de control de versiones que realiza un seguimiento de los cambios en los archivos. Git es especialmente útil cuando un grupo de personas y tú estáis haciendo cambios en los mismos archivos al mismo tiempo.

Normalmente, para hacerlo en un flujo de trabajo basado en Git, harías lo siguiente:

- * Crear una rama a partir de la copia principal de archivos en los que tú (y tus colaboradores) estáis trabajando.
- * Realizar modificaciones en los archivos de forma independiente y segura en tu propia rama personal.

- Dejar que Git fusione de forma inteligente tus cambios específicos de nuevo a la copia principal de los archivos, de modo que no interfieran con las actualizaciones realizadas por otras personas.
- Dejar que Git realice un seguimiento de tus cambios y los de otras personas, por lo que todos siguen trabajando en la versión más actualizada del proyecto.

GitHub es una plataforma basada en la nube donde puedes almacenar, compartir y trabajar junto con otros usuarios para escribir código. Almacenar tu código en un "repositorio" en GitHub te permite lo siguiente:

- * Presentar o compartir el trabajo.
- * Seguir y administrar los cambios en el código a lo largo del tiempo.

- Dejar que otros usuarios revisen el código y realicen sugerencias para mejorarlo.
- Colaborar en un proyecto compartido, sin preocuparse de que los cambios afectarán al trabajo de los colaboradores antes de que esté listo para integrarlos.

El trabajo colaborativo, una de las características fundamentales de GitHub, es posible gracias al software de código abierto Git, en el que se basa GitHub.

Al cargar archivos en GitHub, los almacenarás en un "repositorio de Git". Esto significa que al realizar cambios (o "confirmaciones") en los archivos de GitHub, Git se iniciará automáticamente para realizar el seguimiento de los cambios y administrarlos.

Hay muchas acciones relacionadas con Git que puedes completar en GitHub directamente en el navegador, como crear un repositorio de Git, crear ramas y cargar y editar archivos.

Pero la mayoría de los usuarios trabajan en sus archivos localmente (en su propio ordenador), luego sincronizan continuamente estos cambios locales y todos los datos de Git relacionados, con el repositorio central "remoto" en GitHub. Hay muchas herramientas que puede usar para hacerlo, como GitHub Escritorio. [28]

VS Code

Visual Studio Code, al que conocemos también como VSCode, es un editor de código para programadores gratuito, de código abierto y multiplataforma. Está desarrollado por Microsoft, una compañía con una dilatada experiencia en la creación de IDEs (entornos de desarrollo integrados), que ha conseguido plasmar su larga tradición en el sector para ofrecer una herramienta ligera y práctica que la comunidad ha adoptado en masa.

Aunque su nombre viene de otra de las herramientas creadas por la propia Microsoft, IDE Visual Studio, VSCode es en realidad una aplicación independiente y desarrollada bajo una base de código distinta y en tecnologías totalmente dispares. Además, mientras que Visual Studio está preparado para desarrollar especialmente con los lenguajes y tecnologías exclusivos de Microsoft, VSCode es capaz de adaptarse a cualquier lenguaje de programación que nos podamos imaginar.

ásicamente, se trata de un editor de código. Esto quiere decir, una herramienta que nos permite editar el texto plano de los archivos de código para programación. Sin embargo, detrás de esa necesidad inicial, Visual Studio Code se puede configurar para realizar muchos tipos de tareas, incluso más allá de abrir y escribir simples archivos de texto.

Así pues, VSCode es una herramienta extremadamente versátil, capaz de facilitar muchas tareas de la programación, llegando (con las correspondientes extensiones) a funcionar casi al nivel de un IDE. Ahora resumimos algunas de sus principales funciones.

Edición y desarrollo de código fuente

Por supuesto, el propósito principal de Visual Studio Code es permitir a los desarrolladores escribir y editar el código fuente de sitios web y aplicaciones. Permite editar el código usando los juegos de caracteres correctos y manejando la lista de archivos que forman parte de las

aplicaciones o los sitios web. Además ofrece diversas ayudas a los programadores, como el resaltado de sintaxis o el autocompletado del código.

Depuración de aplicaciones y scripts

VSCoide tiene integradas herramientas para depurar el [código fuente](#). Inicialmente funciona con [Javascript](#) pero podemos instalar diversas extensiones para poder depurar también otros lenguajes de programación, pudiendo ejecutar el código paso a paso o crear interrupciones para examinar las variables de los programas.

Gestión de proyectos y carpetas de trabajo

Ofrece unas sencillas herramientas para trabajar con los archivos y carpetas que forman parte de las aplicaciones o los [sitios web](#), que están muy bien integradas con el propio editor. Además, permite organizar proyectos de una manera muy elemental, pero práctica en la mayoría de las ocasiones.

Integración con control de versiones (Git)

Otra de las posibilidades que trae de casa es la integración nativa con Git, el sistema de control de versiones más popular que existe, lo que permite que hagamos uso de las herramientas de este software sin salirnos de VSCoide y ayudados por sus interfaces gráficas. Con ello se hace muy sencillo trabajar con repositorios y realizar operaciones de commit, pull, push o resolver conflictos.

Extensibilidad y uso de extensiones

También muy importantes son sus extensiones, que nos permiten adaptar VSCoide para una enorme infinidad de tareas, tecnologías y lenguajes. La comunidad de desarrolladores ha creado una amplia gama de extensiones que están a nuestra disposición y podemos encontrar e instalar sin salirnos del propio editor.

Trabajo en colaboración con Live Share

Existen muchas extensiones pero si nos interesa colaborar en tiempo real en un proyecto, de modo que varios programadores puedan ver y editar el código de manera simultánea, lo podemos hacer fácilmente con Live Share. Esta extensión puede permitir prácticas como pair-programming, incluso estando en localizaciones geográficas separadas.

Si alguna vez te has preguntado qué es Visual Studio Code, la respuesta más completa es que es mucho más que un simple editor de código. Es una herramienta poderosa, flexible y gratuita que ha revolucionado la forma en que los desarrolladores trabajan. Su arquitectura ligera y modular, combinada con un vasto ecosistema de extensiones, lo convierten en una solución ideal para una amplia gama de tareas, desde el desarrollo web hasta la automatización y la educación.

Las principales características de Visual Studio Code, como su interfaz intuitiva, su soporte nativo para múltiples lenguajes de programación y la integración con Git, lo han convertido en el estándar de la industria. Su comunidad activa asegura que el editor evoluciona constantemente, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las necesidades de los desarrolladores. Con la capacidad de personalizar cada aspecto de tu flujo de trabajo, VS Code se siente menos como una herramienta y más como una extensión natural de tu proceso de pensamiento.

En un mercado saturado de opciones, Visual Studio Code destaca por su rendimiento, versatilidad y el hecho de ser completamente gratuito. Para cualquier desarrollador, desde el principiante hasta el profesional experimentado, invertir tiempo en dominar esta herramienta es una de las decisiones más inteligentes que se pueden tomar para mejorar la productividad y la eficiencia. [29]

Postman

Postman en sus inicios nace como una extensión que podía ser utilizada en el navegador Chrome de Google y básicamente nos permite realizar peticiones de una manera simple para testear APIs de tipo REST propias o de terceros.

Gracias a los avances tecnológicos, Postman ha evolucionado y ha pasado de ser de una extensión a una aplicación que dispone de herramientas nativas para diversos sistemas operativos como lo son Windows, Mac y Linux.

Cuenta con una versión libre de pago y con tres planes (básico, profesional y empresarial)

Postman sirve para múltiples tareas dentro de las cuales destacaremos en esta oportunidad las siguientes:

- Testear colecciones o catálogos de APIs tanto para Frontend como para Backend.
- Organizar en carpetas, funcionalidades y módulos los servicios web.
- Permite gestionar el ciclo de vida (conceptualización y definición, desarrollo, monitoreo y mantenimiento) de nuestra API.
- Generar documentación de nuestras APIs.
- Trabajar con entornos (calidad, desarrollo, producción) y de este modo es posible compartir a través de un entorno cloud la información con el resto del equipo involucrado en el desarrollo.

Postman cuenta con una serie de métodos que nos permiten tomar acción ante nuestras peticiones, a continuación, te dejamos los más utilizados:

- **GET:** Obtener información
- **POST:** Agregar información

- **PUT:** Reemplazar la información
- **PATCH:** Actualizar alguna información
- **DELETE:** Borrar información

En cuanto a los posibles errores que podemos apreciar en la respuesta que nos ofrece la herramienta, lo resumiremos en que si la respuesta dada se encuentra en el rango de “200” quiere decir que toda la petición ha salido sin inconvenientes; mientras que el rango de los códigos de error “400” hacen referencia a errores con el cliente y aquellos errores en la línea de los “500” tienen que ver con fallos en el servidor.

Ventajas de Postman

- Cuenta con una comunidad grande de usuarios.
- Es posible llevar a cabo trabajos de colaboración con el resto de los miembros de un equipo.
- Su interface es sencilla, atractiva a la vista del usuario e intuitiva.
- Cuenta con una extensión para el navegador web Google Chrome.
- Es posible agregar scripts (JavaScript) para añadir validaciones, automatizar y/o configurar pruebas.
- Es posible integrarla con otras herramientas.
- Y como se mencionó en el inicio del artículo permite trabajar con colecciones, que vienen siendo nuestra base de datos con las peticiones realizadas.

Postman es una herramienta que sirve de gran ayuda al equipo de desarrollo, permitiendo mantener las colecciones actualizadas, ahorrando los tiempos de respuesta al momento de realizar los test o las llamadas a los servicios. Es potente gracias a su fácil integración con APIs de terceros y cuenta con una gran comunidad. [30]

ESTADO DEL ARTE

Investigación

En los últimos años se han desarrollado diversas aplicaciones enfocadas en promover el reciclaje y la educación ambiental. Estas aplicaciones buscan facilitar el acceso a información sobre reciclaje y fomentar hábitos sostenibles mediante herramientas tecnológicas. [15]

Algunas aplicaciones se centran en proporcionar información sobre cómo reciclar diferentes tipos de materiales, mientras que otras incorporan funciones adicionales como localización de centros de reciclaje para incentivar la participación del usuario. [14]

Sin embargo, muchas de estas aplicaciones presentan limitaciones, como la falta de interacción educativa o la ausencia de herramientas que permitan aprender de forma dinámica. Esto abre la oportunidad de desarrollar nuevas soluciones que integren educación y

tecnología para mejorar la experiencia del usuario. A continuación, se profundiza en cada una de las herramientas consideradas en el estado del arte, con el fin de tomarlas como referencia para el desarrollo de la propuesta.

Recycle Coach

Recycle Coach es una aplicación disponible para dispositivos móviles y tabletas, enfocada en la educación ambiental y la correcta gestión de residuos. Su principal objetivo es ayudar a los usuarios a conocer cómo reciclar adecuadamente y gestionar la disposición de basura en su vida cotidiana mediante herramientas informativas y recordatorios programados. La aplicación permite consultar información sobre la clasificación de materiales reciclables y acceder a guías que explican cómo separar correctamente los residuos. Además, cuenta con un sistema de recordatorios que notifica a los usuarios sobre los horarios y fechas de recolección de basura. También incluye contenido educativo como encuestas, cuestionarios semanales, publicaciones informativas y actividades interactivas que refuerzan el aprendizaje. Entre sus ventajas destaca el sistema de recordatorios y su enfoque educativo. Sin embargo, presenta limitaciones como su disponibilidad únicamente en dispositivos Android, la falta de mapas en tiempo real y un proceso de registro extenso. Esta aplicación sirve como referencia para el desarrollo del proyecto EducAmbiental, especialmente en el uso de recordatorios y contenido interactivo, buscando mejorar su accesibilidad y funcionalidad [36].

Recycle Coach

Recycle Coach

4.4★
16.9 k opiniones

500 k+
Descargas

Apto para todo público

Instalar

Compartir

Agregar a la lista de deseos

Esta app está disponible para tu dispositivo



iRecycle

iRecycle es una aplicación móvil orientada a facilitar el reciclaje mediante la localización de centros de reciclaje cercanos y la educación sobre la correcta disposición de residuos. Su objetivo principal es ayudar a los usuarios a identificar dónde y cómo reciclar distintos tipos de materiales, promoviendo prácticas responsables en la vida cotidiana. La aplicación permite buscar centros de reciclaje según la ubicación y tipo de material, incluyendo opciones para residuos automotrices, baterías, vidrio, plástico y residuos peligrosos. Además, proporciona información detallada como números telefónicos, sitios web, direcciones, horarios y restricciones de los centros disponibles. Una de sus principales ventajas es que permite acceder a sus funciones sin necesidad de completar el registro, lo que facilita su uso inmediato. Sin embargo, presenta limitaciones como su enfoque principalmente en territorio estadounidense, la necesidad de conexión a internet y una interfaz poco intuitiva. Esta

aplicación sirve como referencia para el proyecto EducAmbiental, especialmente en la integración de mapas y localización de centros, buscando mejorar la accesibilidad y experiencia del usuario [37].

IRecycle

Hadaf Solutions

10 k+
Descargas

Apto para todo público

Instalar



Compartir



Agregar a la lista de deseos

Esta app está disponible para tu dispositivo



Waste Wizard

Waste Wizard es una aplicación móvil enfocada en la gestión de residuos y reciclaje, disponible principalmente en la región de Texas, Estados Unidos. Su propósito es ayudar a los usuarios a identificar cómo desechar correctamente distintos materiales, proporcionando información sobre centros de reciclaje cercanos y opciones disponibles para cada tipo de residuo. La aplicación permite consultar qué hacer con objetos específicos, ofreciendo alternativas de reciclaje, reutilización o disposición adecuada. Asimismo, brinda información detallada de los centros, como números telefónicos, direcciones, sitios web, horarios y, en algunos casos, si es necesario agendar una cita para entregar los materiales. También incluye descripciones sobre los materiales, indicando su facilidad de reciclaje y recomendaciones generales. Entre sus ventajas destaca su utilidad para usuarios ubicados en la región donde opera, ofreciendo información precisa y actualizada. Sin embargo, presenta limitaciones importantes, ya que su acceso está restringido geográficamente, lo que impide su uso en otras regiones. Aunque está disponible en iOS y Android, su funcionalidad es limitada fuera de su zona de cobertura. Esta aplicación sirve como referencia para el proyecto EducAmbiental en la implementación de información detallada sobre centros de reciclaje, buscando superar sus limitaciones mediante una mayor accesibilidad geográfica [38].

Texas Disposal Waste Wizard

TDSINC

5 mil+
Descargas

Para todos



Compartir



Añadir a la lista de deseos



MyWaste

Es una aplicación móvil orientada a la gestión de residuos y la educación ambiental, cuyo propósito es facilitar a los usuarios información sobre la correcta disposición de desechos en su vida cotidiana. La aplicación ofrece funcionalidades como la localización de centros de reciclaje cercanos y la consulta de horarios de recolección de residuos, lo que permite a los usuarios gestionar de manera más eficiente la disposición de su basura. Asimismo, proporciona información detallada sobre distintos tipos de materiales reciclables, incluyendo recomendaciones sobre cómo deben ser tratados, así como datos de contacto de centros de reciclaje, tales como números telefónicos, direcciones y sitios web. Una de sus principales ventajas es la cantidad de información que ofrece al usuario, permitiéndole comprender mejor el proceso de reciclaje y la correcta gestión de residuos. Sin embargo, presenta limitaciones importantes, principalmente su disponibilidad restringida a ciertas regiones de Estados Unidos, lo que reduce su accesibilidad para usuarios de otras ubicaciones [39].

My Little Plastic Footprint

My Little Plastic Footprint es una aplicación móvil enfocada en la concientización sobre el impacto ambiental del consumo de plásticos en la vida cotidiana. Su principal objetivo es ayudar a los usuarios a identificar el nivel de contaminación plástica asociado a los productos que utilizan, mediante un sistema de evaluación que indica qué tan sostenible es su consumo. A través de la aplicación, los usuarios pueden consultar información detallada sobre distintos productos y recibir recomendaciones para reducir su huella plástica, fomentando así hábitos más responsables. Asimismo, integra elementos educativos como cuestionarios y actividades interactivas que refuerzan el aprendizaje sobre el impacto ambiental del plástico. Una de sus principales ventajas es su interfaz intuitiva, que facilita la navegación y el acceso a la información, así como su enfoque educativo centrado en la concientización del usuario. Sin embargo, presenta limitaciones importantes, ya que no incluye funciones como la localización de centros de reciclaje ni sistemas de notificación para la gestión de residuos, funcionando principalmente como una fuente informativa. Esta aplicación sirve como referencia para el proyecto EducAmbiental en la implementación de contenido educativo interactivo, buscando complementar estas funciones con herramientas más prácticas y funcionales [40].

Cuadro comparativo

Nombre	Descripción	Año	Costo	Ventajas	Desventajas
Recycle Coach	App que informa sobre reciclaje y recolección de residuos	2015	Gratis	Información detallada y notificaciones	No siempre incluye mapas locales
iRecycle	Plataforma para localizar centros de reciclaje cercanos	2010	Gratis	Gran base de datos de reciclaje	Interfaz poco moderna
Waste Wizard	Aplicación que indica cómo reciclar distintos objetos	2017	Gratis	Fácil de usar	Información limitada
MyWaste	App informativa sobre gestión de residuos	2018	Gratis	Contenido educativo	No incluye muchas ubicaciones
My Little Plastic Footprint	App informativa sobre el reciclaje	2017	Gratis	Calcula la huella de contaminación plástica.	No incluye mapas sobre la ubicación de centros de reciclaje.
Propuesta (EducAmbiental)	Aplicación informativa con mapa de contenedores cercanos y guías de reciclaje	2026	Gratis	Información clara y localización de contenedores	Requiere mantenimiento de base de datos

DESARROLLO

Problemática

Uno de los principales problemas ambientales actuales es la incorrecta gestión de residuos sólidos. Muchas personas desconocen cómo separar correctamente los residuos reciclables o qué tipo de materiales pueden reciclarse. Esta falta de conocimiento provoca que grandes cantidades de materiales reutilizables terminen en rellenos sanitarios, aumentando la contaminación ambiental.

Además, la educación ambiental tradicional suele ser poco interactiva, lo que dificulta captar el interés de las nuevas generaciones que están acostumbradas a utilizar herramientas digitales.

Propuesta de solución

Se propone el desarrollo de una aplicación informativa sobre reciclaje que permita a los usuarios acceder fácilmente a información sobre la correcta separación de residuos y localizar puntos de reciclaje cercanos.

La aplicación incluirá:

- Información sobre cómo separar correctamente los residuos
- Guías sobre cómo reciclar diferentes materiales
- Información sobre tipos de residuos reciclables y no reciclables
- Un mapa que muestre contenedores o centros de reciclaje cercanos
- Consejos y recomendaciones para reducir el impacto ambiental

Esta herramienta permitirá que los usuarios tengan acceso rápido a información confiable sobre reciclaje y puedan aplicar estos conocimientos en su vida cotidiana. [19]

Justificación

El desarrollo de la página web EducAmbiental surge como respuesta a la creciente problemática ambiental relacionada con la generación de residuos sólidos y la falta de conocimiento sobre su correcta gestión. En la actualidad, el incremento del consumo y la urbanización han provocado que grandes cantidades de desechos sean manejadas de manera inadecuada, lo que contribuye significativamente a la contaminación del suelo, agua y aire, afectando no solo a la población actual, sino también a las generaciones futuras [31], [32]. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la educación ambiental y promover prácticas sostenibles en la sociedad.

La propuesta busca contribuir a la concientización ambiental mediante el uso de herramientas tecnológicas, permitiendo que los usuarios aprendan de manera práctica e interactiva cómo identificar, clasificar y disponer correctamente los residuos. En un contexto donde la tecnología forma parte fundamental de la vida cotidiana, el uso de plataformas digitales representa una estrategia efectiva para captar la atención de los usuarios y facilitar el aprendizaje significativo [33].

Desde el punto de vista social, esta aplicación puede fomentar hábitos responsables y sostenibles, promoviendo una cultura de reciclaje y reducción de residuos en la comunidad. Asimismo, contribuye a la formación de ciudadanos más conscientes de su impacto ambiental y de la importancia de adoptar acciones responsables en su vida diaria.

Desde una perspectiva académica, el proyecto permite aplicar conocimientos de ingeniería de software en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemáticas reales. Esto incluye el uso de metodologías de desarrollo, diseño de interfaces, estructuración de bases de datos y análisis de requerimientos, fortaleciendo así la formación profesional.

Finalmente, el proyecto es viable debido a la disponibilidad de herramientas tecnológicas, bibliotecas de desarrollo y recursos digitales que facilitan la implementación de aplicaciones web educativas, lo que permite desarrollar una solución funcional, accesible y con impacto positivo en la sociedad.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación informativa que permita a los usuarios identificar, separar y reciclar correctamente diversos tipos de residuos, tales como plástico, vidrio, papel, cartón y residuos orgánicos, así como localizar contenedores o centros de reciclaje cercanos.

Objetivos específicos

- Desarrollar un sistema que permita identificar y clasificar distintos tipos de residuos, como plástico, vidrio, papel, cartón y orgánicos.
- Implementar un módulo informativo que proporcione guías claras sobre la correcta separación y reciclaje de residuos.
- Integrar un mapa interactivo para la localización de centros de reciclaje cercanos.
- Diseñar una interfaz intuitiva que facilite la navegación y comprensión de la información por parte del usuario.
- Incorporar contenido educativo que refuerce el aprendizaje sobre la gestión adecuada de residuos.

Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se emplea la metodología Kanban, la cual forma parte de los enfoques ágiles utilizados en ingeniería de software para la gestión y organización del trabajo. Esta metodología se caracteriza por permitir una visualización clara de las tareas, facilitar el seguimiento del progreso del proyecto y mejorar la coordinación entre los integrantes del equipo.[13]

La elección de Kanban se debe a que permite gestionar el flujo de trabajo de manera flexible, lo cual resulta adecuado para proyectos de desarrollo de software donde pueden surgir cambios o ajustes durante el proceso de desarrollo. A través del uso de un tablero Kanban, las tareas del proyecto se organizan en diferentes columnas que representan las etapas del trabajo, como por ejemplo: pendiente, en desarrollo y finalizado.

Este enfoque facilita la distribución de actividades entre los integrantes del equipo y permite identificar fácilmente el estado de cada tarea dentro del proyecto. Además, la metodología Kanban promueve la mejora continua del proceso de desarrollo, ya que permite detectar retrasos o problemas en el flujo de trabajo y tomar decisiones para optimizar el progreso del proyecto.

En el desarrollo de la aplicación informativa sobre reciclaje, Kanban permitirá organizar las actividades relacionadas con el diseño, desarrollo e implementación del sistema, asegurando un seguimiento constante de las tareas y una mejor administración del tiempo y los recursos disponibles.

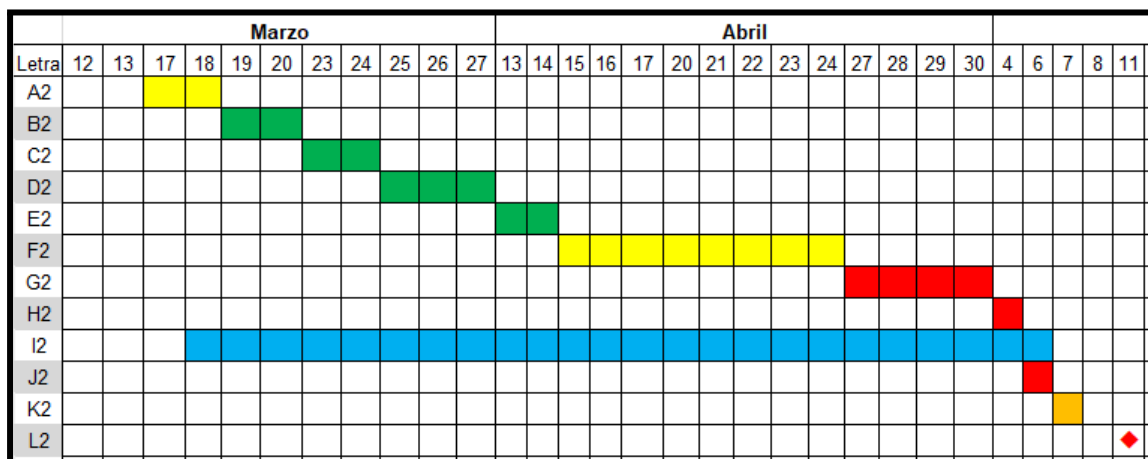
Cronogramas

Cronograma de Equipo

Milestone 1

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A	Propuestas de idea de proyecto	5	-
B	Selección de proyecto	1	A
C	Cronogramas	2	-
D	Nombre propio del proyecto	1	B,C
E	Portada	1	B,C,D
F	Resumen	2	B,C
G	Palabras clave	1	B,C
H	Isologo	2	B,C,D
I	Slogan	2	B,C,D
J	Introducción	2	B,C
K	Marco teórico	2	B,C
L	Estado del Arte	2	B,C
M	Problemática	1	B,C
N	Propuesta de solución	1	B,C
O	Justificación	2	B,C
P	Objetivos	1	B,C
Q	Metodología	1	B,C
R	Análisis de riesgos	2	B,C
S	Metodo de estimación	1	B,C
T	Formato del archivo primer entregable	1	C,D,...,S,T
U	Supervisión del archivo primer entregable	9	B
W	Índice primer entregable	1	B,C,...,S,T
X	Primera revisión general y correcciones	1	C,D,...,T,W
Y	Primera entrega	Milestone 1	C,D,...,W,X

[illegible]

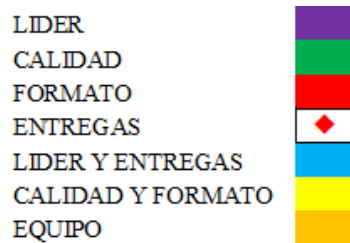
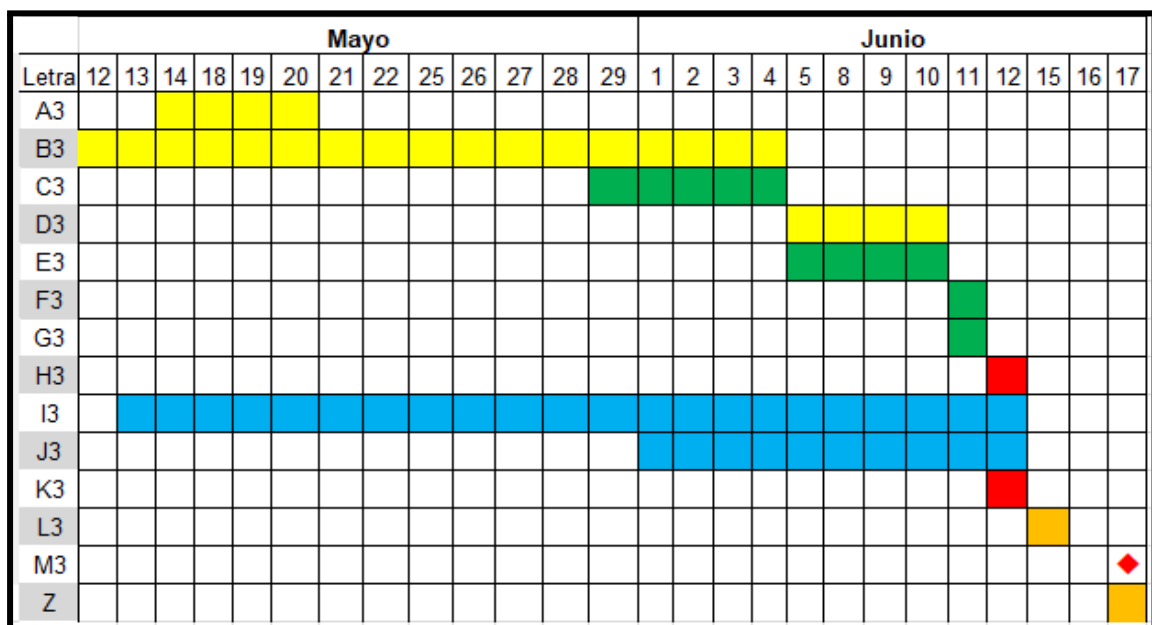


LIDER	
CALIDAD	
FORMATO	
ENTREGAS	
LIDER Y ENTREGAS	
CALIDAD Y FORMATO	
EQUIPO	



Milestone 3

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A3	Corecciones de la entrega anterior	4	L2
B3	Codificación	17	B2,D2,E2,F2,G2
C3	Manuales	4	D2,F2
D3	Pruebas y correcciones del software	4	B3
E3	Diapositivas de la exposición	4	B,D,...,A3,C3
F3	Conclusión	1	B,D,...,D3,E3
G3	Anexos	1	B,D,...E3,F3
H3	Formato archivos tercer entregable	1	A3,C3,D3,E3,F3
I3	Supervisión del software en desarrollo	22	B2,D2,E2,F2,G2
J3	Supervisión de archivos	10	L2
K3	Indice tercer entregable	1	A3,C3,F3,G3,H3
L3	Tercera revisión general y correcciones	1	A3,B3,...,J3,K3
M3	Tercera entrega	Milestone 3	A3,B3,...,K3,L3
Z	Exposición Final del proyecto	1	M3



Cronogramas personales

Barrera Samano Héctor Roberto

Milestone 1

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A	Propuestas de idea de proyecto	5	-
B	Selección de proyecto	1	A
C	Cronogramas	2	-
U	Supervisión del archivo primer entregable	9	B
X	Primera revisión general y correcciones	1	C,D,...,T,W
Y	Primera entrega	Milestone 1	C,D,...,W,X

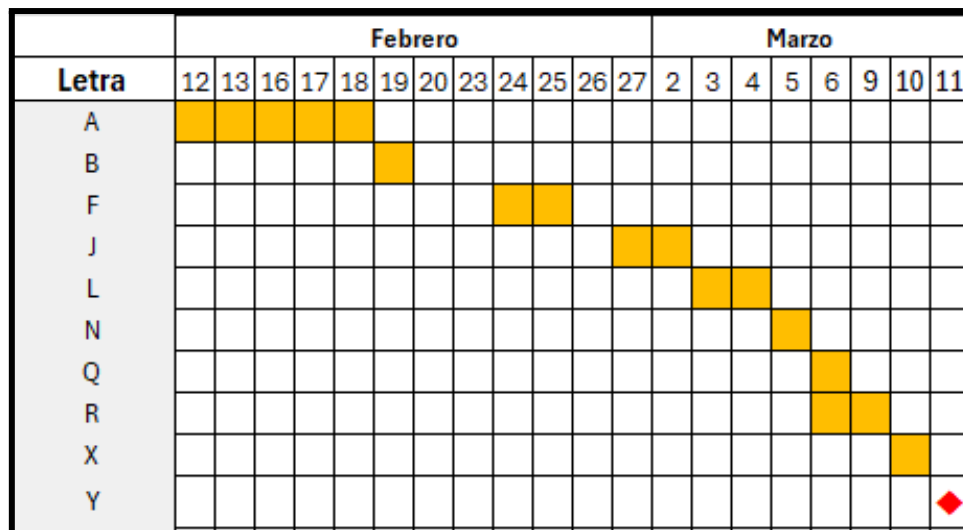
	Febrero												Marzo							
Letra	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	2	3	4	5	6	9	10	11
A																				
B																				
C																				
U																				
X																				
Y																				

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
I2	Supervisión del archivo segundo entregable	24	Y
K2	Segunda revisión general y correcciones	1	Y,B2,...,H2,J2
L2	Segunda entrega	Milestone 2	Y,B2,...,J2,K2

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
I3	Supervisión del software en desarrollo	22	B2,D2,E2,F2,G2
J3	Supervisión de archivos	10	L2
L3	Tercera revisión general y correcciones	1	A3,B3,...,J3,K3
M3	Tercera entrega	Milestone 3	A3,B3,...,K3,L3
Z	Exposición Final del proyecto	1	M3

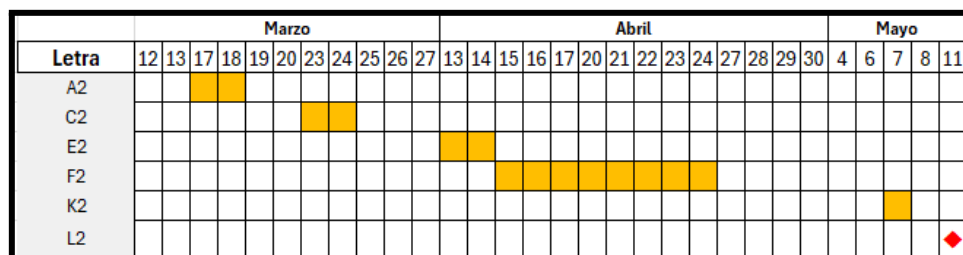
Milestone 1

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A	Propuestas de idea de proyecto	5	-
B	Selección de proyecto	1	A
F	Resumen	2	B,C
J	Introducción	2	B,C
L	Estado del Arte	2	B,C
N	Propuesta de solución	1	B,C
Q	Metodología	1	B,C
R	Análisis de riesgos	2	B,C
X	Primera revisión general y correcciones	1	C,D,,,,T,W
Y	Primera entrega	Milestone 1	C,D,,,,W,X



Milestone 2

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A2	Correcciones de la entrega anterior	2	Y
C2	Toma de requerimientos	2	B,C,Q
E2	Arquitectura del sistema	2	B,C
F2	Diagramas UML	8	B,C,D2
K2	Segunda revisión general y correcciones	1	Y,B2,...,H2,J2
L2	Segunda entrega	Milestone 2	Y,B2,...,J2,K2



Milestone 3

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A3	Correcciones de la entrega anterior	4	L2
B3	Codificación	17	B2,D2,E2,F2,G2
C3	Manuales	4	D2,F2
D3	Pruebas y correcciones del software	4	B3
E3	Diapositivas de la exposición	4	B,D,...,A3,C3
G3	Anexos	1	B,D,...,E3,F3
L3	Tercera revisión general y correcciones	1	A3,B3,...,J3,K3
M3	Tercera entrega	Milestone 3	A3,B3,...,K3,L3
Z	Exposición Final del proyecto	1	M3

	Mayo														Junio												
Letra	12	13	14	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	
A3																											
B3																											
C3																											
D3																											
E3																											
G3																											
L3																											
M3																											
Z																											

Lobato Brito Ariadna Sarai

Milestone 1

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A	Propuestas de idea de proyecto	5	-
B	Selección de proyecto	1	A
G	Palabras clave	1	B,C
K	Marco teórico	2	B,C
M	Problemática	1	B,C
O	Justificación	2	B,C
P	Objetivos	1	B,C
S	Metodo de estimación	1	B,C
X	Primera revisión general y correcciones	1	C,D,...,T,W
Y	Primera entrega	Milestone 1	C,D,...,W,X

	Febrero													Marzo									
Letra	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	2	3	4	5	6	9	10	11			
A																							
B																							
G																							
K																							
M																							
O																							
P																							
S																							
X																							
Y																							

Milestone 2

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A2	Correcciones de la entrega anterior	2	Y
B2	Análisis de tecnologías a usar	2	B,C,Q
D2	Requerimientos funcionales y no funcionales	3	B,C,Q,C2
F2	Diagramas UML	8	B,C,D2
K2	Segunda revisión general y correcciones	1	Y,B2,...,H2,J2
L2	Segunda entrega	Milestone 2	Y,B2,...,J2,K2

	Marzo												Abril												Mayo							
Letra	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	4	6	7	8	11		
A2																																
B2																																
D2																																
F2																																
K2																																
L2																																

Milestone 3

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A3	Correcciones de la entrega anterior	4	L2
B3	Codificación	17	B2,D2,E2,F2,G2
C3	Manuales	4	D2,F2
D3	Pruebas y correcciones del software	4	B3
E3	Diapositivas de la exposición	4	B,D,...,A3,C3
F3	Conclusión	1	B,D,...,D3,E3
L3	Tercera revisión general y correcciones	1	A3,B3,...,J3,K3
M3	Tercera entrega	Milestone 3	A3,B3,...,K3,L3
Z	Exposición Final del proyecto	1	M3

	Mayo														Junio												
Letra	12	13	14	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	
A3																											
B3																											
C3																											
D3																											
E3																											
F3																											
L3																											
M3																											
Z																											

Gamero Bonilla Alexis

Milestone 1

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A	Propuestas de idea de proyecto	5	-
B	Selección de proyecto	1	A
D	Nombre propio del proyecto	1	B,C
H	Isologo	2	B,C,D
W	Índice primer entregable	1	B,C,...,S,T
X	Primera revisión general y correcciones	1	C,D,...,T,W
Y	Primera entrega	Milestone 1	C,D,...,W,X

	Febrero													Marzo							
Letra	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	2	3	4	5	6	9	10	11	
A																					
B																					
D																					
H																					
W																					
X																					
Y																					

Milestone 2

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A2	Corecciones de la entrega anterior	2	Y
F2	Diagramas UML	8	B,C,D2
G2	Mock ups	4	B,D,F2
H2	Formato del archivo segundo entregable	1	Y,B2,...,F2,G2
K2	Segunda revisión general y correcciones	1	Y,B2,...,H2,J2
L2	Segunda entrega	Milestone 2	Y,B2,...,J2,K2

	Marzo											Abril											Mayo							
Letra	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	4	6	7	8	11
A2																														
F2																														
G2																														
H2																														
K2																														
L2																														

Milestone 3

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A3	Correcciones de la entrega anterior	4	L2
B3	Codificación	17	B2,D2,E2,F2,G2
D3	Pruebas y correcciones del software	4	B3
H3	Formato archivos tercer entregable	1	A3,C3,D3,E3,F3
L3	Tercera revisión general y correcciones	1	A3,B3,...,J3,K3
M3	Tercera entrega	Milestone 3	A3,B3,...,K3,L3
Z	Exposición Final del proyecto	1	M3

	Mayo													Junio												
Letra	12	13	14	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17
A3																										
B3																										
D3																										
H3																										
L3																										
M3																										
Z																										

Rubio Haro Diego

Milestone 1

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A	Propuestas de idea de proyecto	5	-
B	Selección de proyecto	1	A
E	Portada	1	B,C,D
I	Slogan	2	B,C,D
T	Formato del archivo primer entregable	1	C,D,...,S,T
X	Primera revisión general y correcciones	1	C,D,...,T,W
Y	Primera entrega	Milestone 1	C,D,...,W,X

	Febrero																Marzo							
Letra	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	2	3	4	5	6	9	10	11				
A																								
B																								
E																								
I																								
T																								
X																								
Y																								

Milestone 2

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A2	Correcciones de la entrega anterior	2	Y
F2	Diagramas UML	8	B,C,D2
G2	Mock ups	4	B,D,F2
J2	Índice segundo entregable	1	Y,B2,...,G2,H2
K2	Segunda revisión general y correcciones	1	Y,B2,...,H2,J2
L2	Segunda entrega	Milestone 2	Y,B2,...,J2,K2

	Marzo																Abril								Mayo							
Letra	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	4	6	7	8	11		
A2																																
F2																																
G2																																
J2																																
K2																																
L2																																

Milestone 3

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
A3	Correcciones de la entrega anterior	4	L2
B3	Codificación	17	B2,D2,E2,F2,G2
D3	Pruebas y correcciones del software	4	B3
K3	Índice tercer entregable	1	A3,C3,F3,G3,H3
L3	Tercera revisión general y correcciones	1	A3,B3,...,J3,K3
M3	Tercera entrega	Milestone 3	A3,B3,...,K3,L3
Z	Exposición Final del proyecto	1	M3

Milestone 3

Letra	Actividad	Duración / días	Precede
I3	Supervisión del software en desarrollo	22	B2,D2,E2,F2,G2
J3	Supervisión de archivos	10	L2
L3	Tercera revisión general y correcciones	1	A3,B3,...,J3,K3
M3	Tercera entrega	Milestone 3	A3,B3,...,K3,L3
Z	Exposición Final del proyecto	1	M3

[illegible]

Análisis de riesgos

1. Tecnologías desconocidas
2. Fallas en las pruebas
3. Mala organización
4. Cambios imprevistos
5. Cambios en las licencias
6. Información desactualizada
7. Retrasos en el cronograma
8. Fallas con API
9. Fallas de alcance
10. Incumplimiento de regulaciones
11. Incompatibilidad entre módulos
12. Pérdida de datos
13. Incumplimiento de expectativas
14. Mala UX
15. Mala toma de requerimientos
16. Retiro de un miembro del equipo
17. Mal balanceo de cargas
18. Errores en la base de datos
19. Conflictos internos
20. Desastres naturales y sociales

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R1	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Alto
Descripción: Tecnologías desconocidas durante el desarrollo del sistema. Tipo de riesgo: Tecnológico Refinamiento / contexto Sub-condición 1: El equipo presenta dificultades para utilizar nuevas herramientas de desarrollo. Sub-condición 2: Algunas funcionalidades del sistema requieren tecnologías que no han sido utilizadas previamente por el equipo. Sub-condición 3: Se requiere tiempo adicional para aprender nuevas tecnologías necesarias para el proyecto. Mitigación / Monitoreo 1. Investigar previamente las tecnologías a utilizar. 2. Revisar documentación oficial y tutoriales. 3. Realizar pruebas antes de implementar funcionalidades complejas. Manejo / plan de contingencia / disparador En caso de que la tecnología utilizada genere problemas significativos, se evaluará utilizar herramientas alternativas que sean más conocidas por el equipo. Estado actual: 18/03/2026 – El proyecto se encuentra en fase de análisis y diseño. Originador: Equipo de desarrollo Asignado: Equipo de desarrollo			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R2	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Medio
Descripción: Fallas en las pruebas del sistema. Tipo de riesgo: Calidad Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Se detectan errores en el funcionamiento del sistema durante las pruebas. Sub-condición 2: Algunas funcionalidades no cumplen con los requisitos establecidos. Sub-condición 3: Las pruebas del sistema revelan problemas de rendimiento. Mitigación / Monitoreo 1. Realizar pruebas periódicas durante el desarrollo. 2. Implementar pruebas unitarias y de integración. Manejo / plan de contingencia / disparador Si se detectan errores durante las pruebas, se corregirán antes de continuar con la siguiente fase del proyecto. Estado actual: 18/03/2026 – Proyecto en fase de análisis y diseño. Originador: Equipo de desarrollo Asignado: Equipo de desarrollo			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R3	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Alta
Descripción: Mala organización del equipo. Tipo de riesgo: Gestión del proyecto Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Distribución incorrecta de tareas. Sub-condición 2: Falta de comunicación entre integrantes. Sub-condición 3: Retrasos en la entrega de actividades. Mitigación / Monitoreo 1. Utilizar metodología Kanban. 2. Realizar reuniones periódicas de seguimiento. Manejo / plan de contingencia / disparador Reorganizar las tareas y reasignar responsabilidades. Estado actual: Proyecto en fase inicial. Originador: Equipo del proyecto Asignado: Líder del proyecto			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R4	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Medio
Descripción: Cambios imprevistos en los requerimientos del sistema. Tipo de riesgo: Alcance Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Se detecta que algunos requisitos necesitan modificaciones menores. Sub-condición 2: Se requiere modificar funcionalidades ya planteadas inicialmente. Sub-condición 3: Durante el desarrollo se detecta la necesidad de nuevos requerimientos. Mitigación / Monitoreo 1. Revisar periódicamente los requisitos del proyecto. 2. Validar los requerimientos con el equipo de desarrollo. Manejo / plan de contingencia / disparador En caso de cambios importantes, se evaluará el impacto en el cronograma y se ajustará el alcance del proyecto. Estado actual: Proyecto en fase de análisis. Originador: Stakeholders Asignado: Equipo del proyecto			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R5	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Baja	Impacto: Medio
Descripción: Cambios en las licencias de software utilizadas en el desarrollo. Tipo de riesgo: Legal Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Las herramientas utilizadas cambian sus términos de uso. Sub-condición 2: Algunas librerías requieren licencias pagadas. Mitigación / Monitoreo 1. Utilizar software libre cuando sea posible. 2. Revisar términos de licencia antes de usar herramientas. Plan de contingencia Cambiar las herramientas afectadas por alternativas libres. Estado actual: Fase de análisis. Originador: Equipo de desarrollo Asignado: Equipo de desarrollo			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R6	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Medio
Descripción: Uso de información desactualizada sobre reciclaje. Tipo de riesgo: Información Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Algunas fuentes de información no están actualizadas. Sub-condición 2: Cambios en normas ambientales. Mitigación Utilizar fuentes oficiales y confiables. Plan de contingencia Actualizar periódicamente la base de información. Estado actual: Fase de investigación. Originador: Equipo de investigación Asignado: Equipo de investigación			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R7	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Alto
Descripción: Retrasos en el cronograma del proyecto. Tipo de riesgo: Gestión del proyecto Refinamiento Sub-condición 1: Retrasos en tareas asignadas. Sub-condición 2: Falta de coordinación del equipo. Mitigación Seguimiento semanal del progreso. Plan de contingencia Redistribuir tareas. Estado actual: Fase inicial. Originador: Equipo del proyecto Asignado: Líder del proyecto			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R8	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Baja	Impacto: Alto
Descripción: Fallas con APIs de mapas. Tipo de riesgo: Tecnológico Refinamiento Sub-condición 1: Problemas de conexión con API. Sub-condición 2: Cambios en la API utilizada. Mitigación Usar APIs confiables. Plan de contingencia Implementar API alternativa. Estado actual: Fase de diseño. Originador: Equipo de desarrollo Asignado: Desarrollador backend			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R9	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Medio
Descripción: Fallas de alcance del proyecto que provoquen la inclusión de funcionalidades no planeadas inicialmente. Tipo de riesgo: Alcance Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Se agregan funcionalidades adicionales que no estaban contempladas. Sub-condición 2: El proyecto comienza a extenderse más allá de los objetivos definidos. Sub-condición 3: El equipo dedica tiempo a funcionalidades secundarias. Mitigación / Monitoreo 1. Definir claramente el alcance del proyecto desde el inicio. 2. Revisar periódicamente los objetivos del proyecto. Manejo / plan de contingencia / disparador Si el proyecto comienza a exceder el alcance definido, se priorizarán las funcionalidades principales. Estado actual: Fase de análisis del proyecto. Originador: Equipo del proyecto Asignado: Líder del proyecto			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R10	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Baja	Impacto: Medio
Descripción: Incumplimiento de regulaciones relacionadas con el manejo de información ambiental o uso de datos. Tipo de riesgo: Legal Refinamiento / contexto Sub-condición 1: El sistema utiliza información sin verificar su procedencia. Sub-condición 2: La aplicación presenta información incorrecta sobre reciclaje. Mitigación / Monitoreo 1. Utilizar fuentes oficiales para la información ambiental. 2. Revisar la información antes de publicarla. Plan de contingencia Actualizar la información del sistema conforme a las regulaciones aplicables. Estado actual: Fase de investigación. Originador: Equipo de investigación Asignado: Equipo del proyecto			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R11	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Alto
Descripción: Incompatibilidad entre módulos del sistema. Tipo de riesgo: Tecnológico Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Problemas en la integración de los módulos. Sub-condición 2: Diferencias en los formatos de datos utilizados. Sub-condición 3: Fallos en la comunicación entre componentes del sistema. Mitigación / Monitoreo 1. Diseñar una arquitectura clara. 2. Realizar pruebas de integración. Plan de contingencia Modificar interfaces o estructuras de datos. Estado actual: Fase de diseño. Originador: Equipo de desarrollo Asignado: Equipo de desarrollo			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R12	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Baja	Impacto: Alto
Descripción: Pérdida de datos del sistema. Tipo de riesgo: Tecnológico Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Fallos en el almacenamiento de datos. Sub-condición 2: Eliminación accidental de información. Sub-condición 3: Errores en la base de datos. Mitigación / Monitoreo 1. Realizar copias de seguridad periódicas. 2. Proteger la base de datos. Plan de contingencia Restaurar información desde respaldos. Estado actual: Fase de diseño. Originador: Equipo de desarrollo Asignado: Administrador de base de datos			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R13	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Medio
Descripción: El sistema no cumple con las expectativas de los usuarios. Tipo de riesgo: Calidad Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Los usuarios consideran que la aplicación no es útil. Sub-condición 2: La información no es clara o suficiente. Mitigación Revisar los requerimientos del sistema. Plan de contingencia Modificar funcionalidades según retroalimentación. Estado actual: Fase de análisis. Originador: Usuarios Asignado: Equipo del proyecto			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R14	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Medio
Descripción: Mala experiencia de usuario (UX). Tipo de riesgo: Diseño Refinamiento / contexto Sub-condición 1: Interfaz confusa para los usuarios. Sub-condición 2: Navegación complicada dentro de la aplicación. Mitigación Diseñar interfaces simples. Plan de contingencia Rediseñar la interfaz. Estado actual: Fase de diseño. Originador: Equipo de diseño Asignado: Diseñador UI			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R15	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Alto
Descripción: Mala toma de requerimientos del sistema. Tipo de riesgo: Alcance Refinamiento Sub-condición 1: Requisitos incompletos. Sub-condición 2: Requisitos mal definidos. Mitigación Realizar análisis detallado de requerimientos. Plan de contingencia Revisar y redefinir los requisitos. Estado actual: Fase de análisis. Originador: Equipo del proyecto Asignado: Equipo del proyecto			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R16	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Baja	Impacto: Medio
Descripción: Retiro de un miembro del equipo durante el desarrollo. Tipo de riesgo: Recursos humanos Refinamiento Sub-condición 1: Un integrante abandona el proyecto. Sub-condición 2: Sobrecarga de trabajo en otros miembros. Mitigación Compartir conocimiento entre el equipo. Plan de contingencia Redistribuir tareas. Estado actual: Fase inicial. Originador: Equipo del proyecto Asignado: Líder del proyecto			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R17	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Medio
Descripción: Mal balanceo de cargas de trabajo. Tipo de riesgo: Gestión Refinamiento Sub-condición 1: Un integrante tiene demasiadas tareas. Sub-condición 2: Otros integrantes tienen poca participación. Mitigación Distribuir tareas equitativamente. Plan de contingencia Reorganizar tareas. Estado actual: Fase inicial. Originador: Líder del proyecto Asignado: Líder del proyecto			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R18	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Alto
Descripción: Errores en la base de datos. Tipo de riesgo: Tecnológico Refinamiento Sub-condición 1: Problemas en el diseño de tablas. Sub-condición 2: Consultas incorrectas. Mitigación Realizar pruebas de base de datos. Plan de contingencia Corregir el modelo de datos. Estado actual: Fase de diseño. Originador: Equipo de desarrollo Asignado: Desarrollador backend			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R19	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Media	Impacto: Medio
Descripción: Conflictos internos dentro del equipo. Tipo de riesgo: Recursos humanos Refinamiento Sub-condición 1: Desacuerdos entre integrantes. Sub-condición 2: Problemas de comunicación. Mitigación Mantener comunicación constante. Plan de contingencia Realizar reuniones para resolver conflictos. Estado actual: Fase inicial. Originador: Equipo del proyecto Asignado: Líder del equipo			

Hoja de información de Riesgos			
ID de riesgo: R20	Fecha: 26 de Febrero	Probabilidad: Baja	Impacto: Alto
Descripción: Desastres naturales o situaciones sociales que afecten el desarrollo del proyecto. Tipo de riesgo: Externo Refinamiento Sub-condición 1: Suspensión de actividades académicas. Sub-condición 2: Problemas externos que impidan continuar el proyecto. Mitigación Planificar actividades con margen de tiempo. Plan de contingencia Reprogramar el cronograma. Estado actual: Fase inicial. Originador: Factores externos Asignado: Equipo del proyecto			

Semáforo de riesgos

ID_Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Semáforo
R1	Tecnologías desconocidas	4	C	
R2	Fallas en las pruebas	3	D	
R3	Mala organización	3	D	
R4	Cambios imprevistos	4	D	
R5	Cambios en las licencias	5	C	
R6	Información desactualizada	3	B	
R7	Retrasos en el cronograma	4	D	
R8	Fallas con API	3	D	
R9	Fallas de alcance	3	D	
R10	Incumplimiento de regulaciones	4	C	
R11	Incompatibilidad entre módulos	3	D	
R12	Pérdida de datos	2	E	
R11	Incompatibilidad entre módulos	3	D	
R13	Incumplimiento de expectativas	3	C	
R14	Mala UX	4	C	
R15	Mala toma de requerimientos	4	D	
R16	Retiro de un miembro del equipo	3	D	
R17	Mal balanceo de cargas	4	C	
R18	Errores en la base de datos	3	C	
R19	Conflictos internos	2	C	
R20	Desastres naturales y sociales	1	E	

Riesgos a priorizar

RIESGOS A PRIORIZAR					
	ID_Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Semáforo
1					
2					
3	R15	Mala toma de requerimientos	4	D	
4	R9	Fallas de alcance	3	D	
5	R12	Pérdida de datos	2	E	
6	R10	Incumplimiento de regulaciones	4	C	
7	R13	Incumplimiento de expectativas	3	C	
8	R3	Mala organización	3	D	
9	R16	Retiro de un miembro del equipo	3	D	
10	R1	Tecnologías desconocidas	4	C	
11	R4	Cambios imprevistos	4	D	
12	R19	Conflictos internos	2	C	
13	R7	Retrasos en el cronograma	4	D	
14	R5	Cambios en las licencias	5	C	
15	R11	Incompatibilidad entre módulos	3	D	
16	R17	Mal balanceo de cargas	4	C	
17	R18	Errores en la base de datos	3	C	
18	R8	Fallas con API	3	D	
19	R2	Fallas en las pruebas	3	D	
20	R14	Mala UX	4	C	
21	R6	Información desactualizada	3	B	
22	R4	Cambios imprevistos	4	D	
23	R20	Desastres naturales y sociales	1	E	
24					
25					
26					

Estimación

Para la estimación del proyecto se utilizará el método COCOMO 1 intermedio, el cual permite estimar el esfuerzo, el tiempo y el costo de desarrollo de un proyecto de software en función del tamaño estimado del sistema.

Este método se selecciona debido a que es ampliamente utilizado en ingeniería de software y permite obtener una aproximación razonable de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

El modelo COCOMO estima:

- Esfuerzo: cantidad de trabajo requerido (persona-mes)
- Tiempo: duración estimada del proyecto
- Costo: recursos económicos necesarios
- Tamaño del software: estimado en líneas de código o puntos de función

Desarrollo de las estimaciones del proyecto:

Datos:

KLDC = 4.0

Modelo de desarrollo = Orgánico

Sub Modelo = Intermedio

Salario = \$30,000

Otros Gastos = \$500 (costo de registro necesario para la publicación de la aplicación).

$a = 3.2$

$b = 1.05$

$c = 2.50$

$d = 0.38$

PCAP = 0.86 (alta)

VEXP = 0.90 (alta)

LEXP = 0.95 (alta)

MODP = 0.91 (alta)

TOOL = 0.83 (muy alta)

Cálculo del multiplicador de esfuerzo (ME):

$ME = PCAP * VEXP * LEXP * MODP * TOOL$

$ME = 0.86 * 0.90 * 0.95 * 0.91 * 0.83$

$ME = 0.55$

Cálculo del Esfuerzo (E):

$E = a * (KLDC)^b * ME$

$E = 2.4 * (4.0)^{1.05} * 0.55$

$E = 2.4 * 4.28 * 0.55$

$$E = 5.65$$

Cálculo del Tiempo (T):

$$T = c * (E)^d$$

$$T = 2.50 * (5.65)^{0.38}$$

$$T = 2.50 * 1.93$$

$$T \approx 4.83 \text{ Meses}$$

Cálculo del Personal (P):

$$P = E / T$$

$$P = 5.65 / 4.83$$

$$P \approx 1.16 \approx 1 \text{ Persona}$$

Cálculo del Costo Laboral: Considerando un salario de \$30,000 y otros gastos de \$500:

$$\text{Costo Laboral} = (E * \text{Salario_mensual}) + \text{Otros_Gastos}$$

$$\text{Costo Laboral} = (5.65 * 30,000) + 500$$

$$\text{Costo Laboral} = 169,500 + 500$$

$$\text{Costo Laboral} = \$170,000$$

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

React + TypeScript

Por un lado se eligió React como framework de Frontend debido a su arquitectura orientada a componentes reutilizables, lo que nos hace más sencillo la construcción de interfaces interactivas y dinámicas como las que se requieren para este proyecto. Por otro lado está TypeScript que se incorpora como subconjunto del lenguaje JavaScript para añadir prototipo estático, lo que reduce errores en tiempo de desarrollo y mejora la mantenibilidad del código para módulos funcionales.

Spring Boot

Se seleccionó Spring Boot como framework backend para facilitar la creación de APIs REST de manera estructurada y robusta, necesarias para la comunicación con el frontend y la base de datos de los materiales reciclables y centros de reciclaje.

PostgreSQL

Se optó por este sistema gestor de base de datos relacional debido a su confiabilidad, soporte para grandes consultas y su compatibilidad con Spring Boot. Dado que el proyecto maneja información como tipos de residuos, materiales reciclables y ubicaciones de centros de reciclaje, un modelo relacional resulta más apto para esta tarea.

Trello

Se utiliza esta herramienta digital para implementar la metodología Kanban (metodología seleccionada por el equipo). Permite visualizar el estado de las tareas mediante tableros organizados por columnas, facilitando el seguimiento del proyecto.

Figma

La opción más conocida para diseño de mockups e interfaces de usuario. Nos va permitir el diseño y revisión de las interfaces del proyecto de manera colaborativa antes de seguir con la implementación.

GitHub

Se utiliza como plataforma de control de versiones para ir gestionando los avances en el código. Permite que los integrantes del equipo trabajen de manera colaborativa, registren el historial de cambios y mantengan un respaldo centralizado en el proyecto.

VS Code

Se eligió como editor de código debido a su amplia compatibilidad con muchas tecnologías en el desarrollo de software (las nuestras incluidas). Permite extensiones de React, TypeScript, Java, GitHub, etc.

Postman

Se incorpora Postman como herramienta para las pruebas de los endpoints de la API REST desarrollados con Spring Boot. Nos va permitir verificar el funcionamiento correcto de los servicios backend antes de integrarlos con el frontend.

Requerimiento funcionales

- Visualizar información sobre la gestión de reciclaje
- Permitir la consulta de distintos tipos de residuos (plástico, vidrio, papel, cartón, orgánicos).
- Mostrar instrucciones claras sobre la correcta separación y disposición de residuos.
- Permitir la búsqueda manual de productos o materiales.
- Visualizar un mapa con la ubicación de centros de reciclaje cercanos.
- Mostrar información detallada de los centros de reciclaje (dirección, horarios, contacto).
- Permitir la navegación entre las diferentes secciones de la página web.

Requerimientos No Funcionales

- La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar.
- El tiempo de respuesta debe ser rápido al cargar información.
- La aplicación debe ser segura en el manejo de datos del usuario.
- El sistema debe tener disponibilidad continua (24/7).
- La información presentada debe ser clara, actualizada y confiable.

Requerimientos Técnicos

- Uso de tecnologías web para el desarrollo de la aplicación.
- Implementación de una base de datos para almacenar información de materiales y centros de reciclaje.
- Integración de servicios de mapas para la localización de centros.
- Uso de APIs para obtener información geográfica (si aplica).
- Compatibilidad con navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox, etc.).

REFERENCIAS

- [1] United Nations Environment Programme, *Global Waste Management Outlook*, 2015.
- [2] World Bank, *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management*, 2018.
- [3] R. Fielding, *Software Engineering Principles*, Pearson, 2019.
- [4] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed., Pearson, 2016.
- [5] K. Werbach and D. Hunter, *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*, 2012.
- [6] J. McGonigal, *Reality is Broken: Why Games Make Us Better*, 2011.
- [7] E. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 2003.
- [8] Environmental Protection Agency, *Recycling Basics*, 2020.
- [9] World Economic Forum, *Global Environmental Sustainability Report*, 2022.
- [10] M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley, 2018.
- [11] United Nations Environment Programme, *Global Waste Management Outlook*, United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya, 2015.
- [12] World Bank, *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management*, World Bank Publications, Washington DC, 2018.
- [13] R. Fielding, *Software Engineering Principles*, Pearson Education, 2019.
- [14] K. Werbach and D. Hunter, *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*, Wharton Digital Press, 2012.
- [15] J. McGonigal, *Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World*, Penguin Press, 2011.
- [16] E. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th ed., Free Press, 2003.
- [17] Environmental Protection Agency (EPA), *Recycling Basics*, United States Environmental Protection Agency, 2020.
- [18] World Economic Forum, *Global Environmental Sustainability Report*, Geneva, Switzerland, 2022.
- [19] M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley, 2018.
- [20] MO Ahmad, D. Dennehy, K. Conboy y M. Oivo, “Kanban en ingeniería de software: un estudio de mapeo sistemático”, *J. Syst. Softw.*, vol. 137, pp. 96–113, 2018.
- [21] G. Garita-González y F. Lizano-Madriz, “Estimación de costo de software: Una propuesta de aplicación pedagógica de COCOMO”, *UNICIENCIA*, vol. 32, núm. 1, pág. 118, 2018.
- [22] “¿Qué es React y para qué sirve?”, *TripleTen*. [En línea]. Disponible en: <https://tripleten.mx/blog/que-es-react-y-para-que-sirve/>. [Consultado: 04-abr-2026].

[23] “¿Qué es TypeScript y para qué sirve?”, *Codica.la*. [En línea]. Disponible en: <https://codica.la/blog/todo-lo-que-debe-saber-el-principiante-sobre-typescript>. [Consultado: 04-abr-2026].

[24] “¿Qué es Java Spring Boot?”, *Ibm.com*, 26-nov-2025.

[25] “About”, *Postgresql.org*. [En línea]. Disponible en: <https://www.postgresql.org/about/>. [Consultado: 04-abr-2026].

[26] Y. Muradas, “Qué es Trello, características y ventajas”, *Openwebinars.net*, 13-jul-2020.

[27] “Qué es Figma y para qué sirve”, *Esic.edu*, 05-mar-2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.esic.edu/rethink/marketing-y-comunicacion/que-es-figma-c>. [Consultado: 04-abr-2026].

[28] *Translate.goog*. [En línea]. Disponible en: <https://www-britannica-com.translate.goog/technology/GitHub>. [Consultado: 04-abr-2026].

[29] “¿Qué es Visual Studio Code y cuáles son sus ventajas?”, *Arsys*. [En línea]. Disponible en: <https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas>. [Consultado: 04-abr-2026].

[30] Y. Muradas, “Qué es Postman y primeros pasos”, *Openwebinars.net*, 03-jun-2019.

[31] United Nations Environment Programme, *Global Waste Management Outlook*, Nairobi, Kenya, 2015.

[32] World Bank, *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management*, Washington DC, 2018.

[33] E. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th ed., Free Press, 2003.

[34] Environmental Protection Agency (EPA), *Recycling Basics*, United States Environmental Protection Agency, 2020.

[35] World Economic Forum, *Global Environmental Sustainability Report*, Geneva, Switzerland, 2022.

[36] Recycle Coach, “Recycle Coach App,” [En línea]. Disponible en: <https://recyclecoach.com/>

[37] iRecycle, “iRecycle App,” Earth911, [En línea]. Disponible en: <https://earth911.com/irecycle/>

[38] Waste Wizard, “Waste Wizard Recycling Tool,” [En línea]. Disponible en: <https://www.wastewizard.com/>

[39] MyWaste, “MyWaste App Information,” [En línea]. Disponible en: <https://www.my-waste.mobi/>

[40] My Little Plastic Footprint, “Plastic Footprint App,” [En línea]. Disponible en: <https://www.plasticfootprint.org/>